01 从主题到成片

先手工完成一条视频，再按需接入写作模型。本文覆盖启动、分镜、配音、预览、出片和下载。

本次已从页面触发真实任务：新建 2 幕项目，保存旁白与画面要点，执行引擎预览，再通过 Edge TTS 生成有声 MP4。

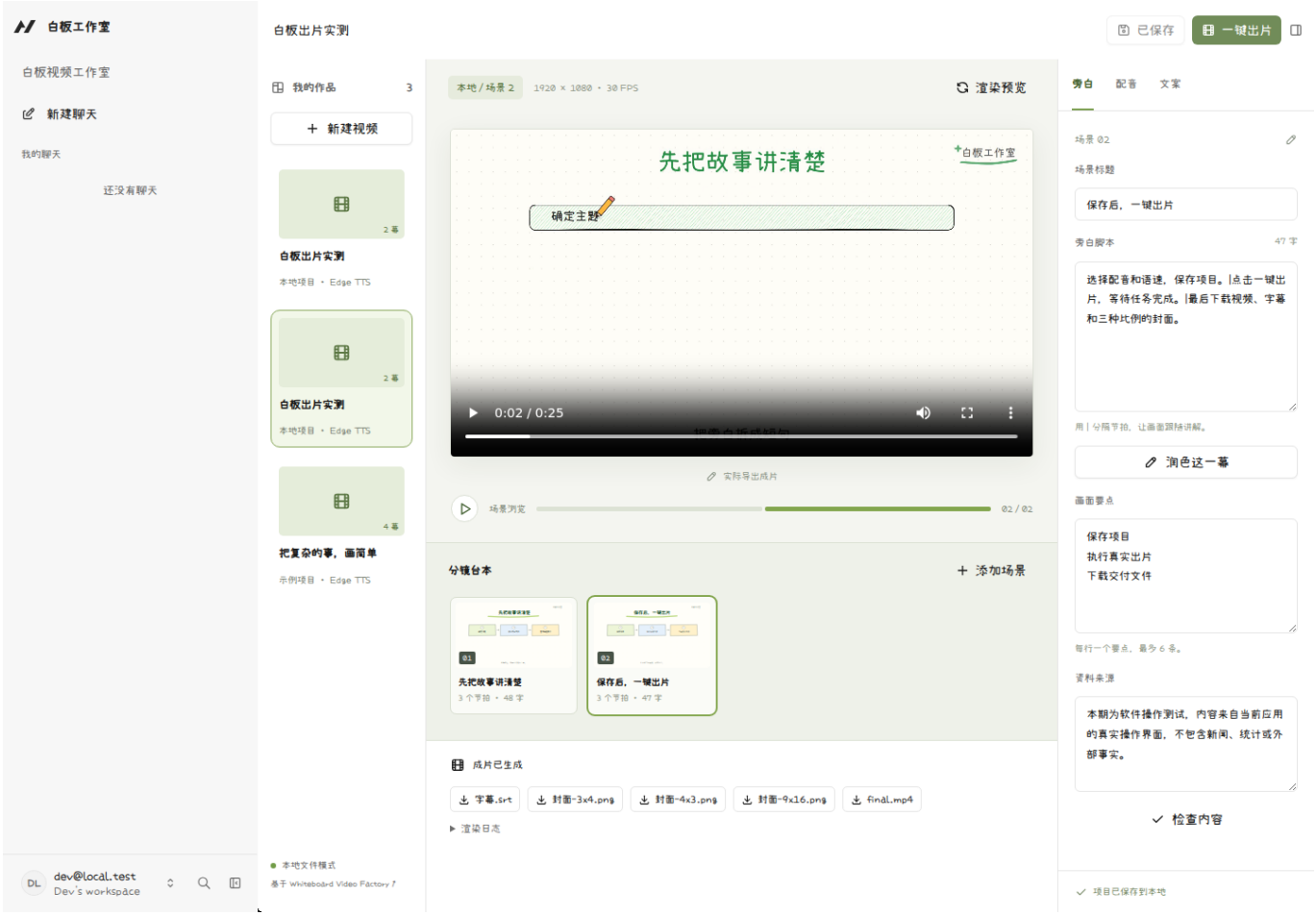


图 1 完成任务后的工作台。视频来自本次测试生成文件。

实测成片：25.02 秒 / 1920 × 1080 / 30 FPS。
交付文件：有声 MP4、SRT 字幕、三种比例封面、发布文案。

测试范围：旁白由页面手工输入。真实模型的 AI 自动写稿与工具选择尚未实测；本地接口与只读工具调用补测见第 11 页。小米和火山配音未在本次调用。

02 安装与启动

首次启动会下载依赖。请保持网络可用，并保留启动终端，关闭终端会停止系统。

1. 解压源码包，确认目录中有 package.json、start.cmd、start.sh 和 engine 文件夹。

2. 预先安装 Node.js 22.22 或更高版本、pnpm、Python 3，以及可在终端调用的 ffmpeg 和 ffprobe。

3. Windows 双击 start.cmd；macOS / Linux 在源码目录运行 sh start.sh。启动器会补齐应用依赖、Chromium 和 Edge TTS。

4. 打开 http://127.0.0.1:4317，完成本地账户初始化 / 登录后进入 /studio。登录方式取决于你的本地配置。

5. 如果启动器提示缺少程序，安装后重新打开终端，再次启动。Linux 还可能需要安装 Playwright 所需系统库。

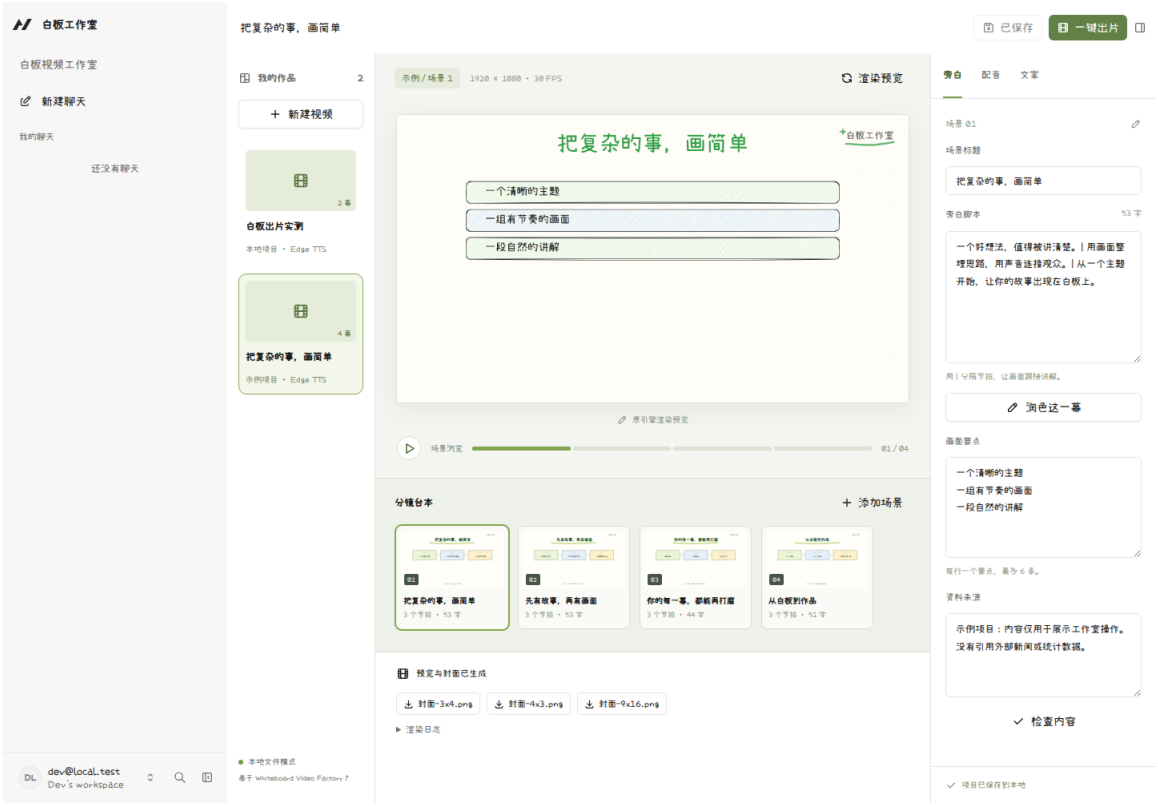


图 2 工作台首页：作品列表、白板画布、分镜台本和右侧编辑面板。

验收环境为 Linux；Windows / macOS 启动入口已提供，本次未在对应操作系统执行安装测试。验收使用隔离测试身份，正式使用不需要关闭认证。

03 新建一期视频

左侧“我的作品”管理项目；每期项目包含独立分镜、旁白、来源和出片设置。

点击“新建视频”，输入主题，点击“创建项目”。等待画布和场景标题切换到新项目后再编辑。

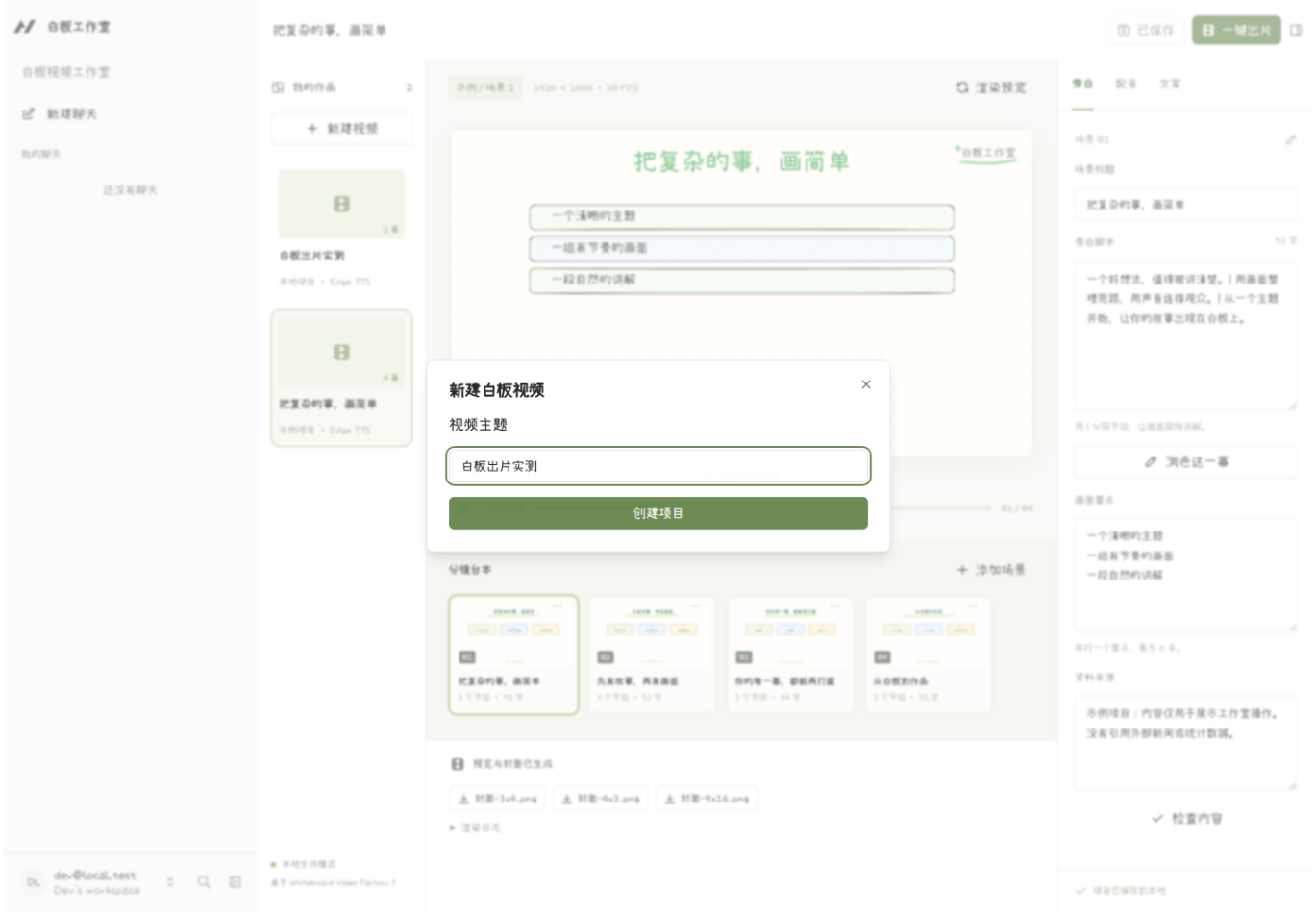


图 3 新建视频对话框。本次输入“白板出片实测”。

本次测试配置
主题：白板出片实测
场景 1：先把故事讲清楚
场景 2：保存后，一键出片

建议先做 2 至 3 幕短片，确认网络、声音和字体均正常，再扩大到正式内容。修改后点击“保存修改”；看到“已保存”再继续。

04 编辑旁白与分镜

点击底部分镜卡片切换场景；在右侧“旁白”页签编辑标题、脚本、画面要点和资料来源。





图 4 左为画布和分镜，右为旁白编辑面板（实际页面局部放大）。

1. 旁白中的 | 表示节拍分隔。
2. 画面要点每行一条，最多 6 条。
3. 点击“添加场景”增加一幕。
4. 在“资料来源”记录可追溯依据。
5. 点击“保存修改”。

示例旁白：
选择配音和语速，保存项目。|点击一键出片，等待任务完成。|最后下载视频、字幕和三种比例的封面。

05 选择配音

文本模型负责写作；配音引擎负责把旁白变成声音。两处配置分别生效。

点击右侧“配音”页签。

本次实测：
引擎：Edge TTS
音色：zh-CN-YunxiNeural
语速：1.2×
字幕跟读高亮：开启
品牌水印：白板工作室

Edge TTS 无需 API 密钥，但需要能访问其在线服务。

小米 / 火山需要在本地环境配置相应凭证，并选择对应引擎和有效音色。本次未调用这两类服务。

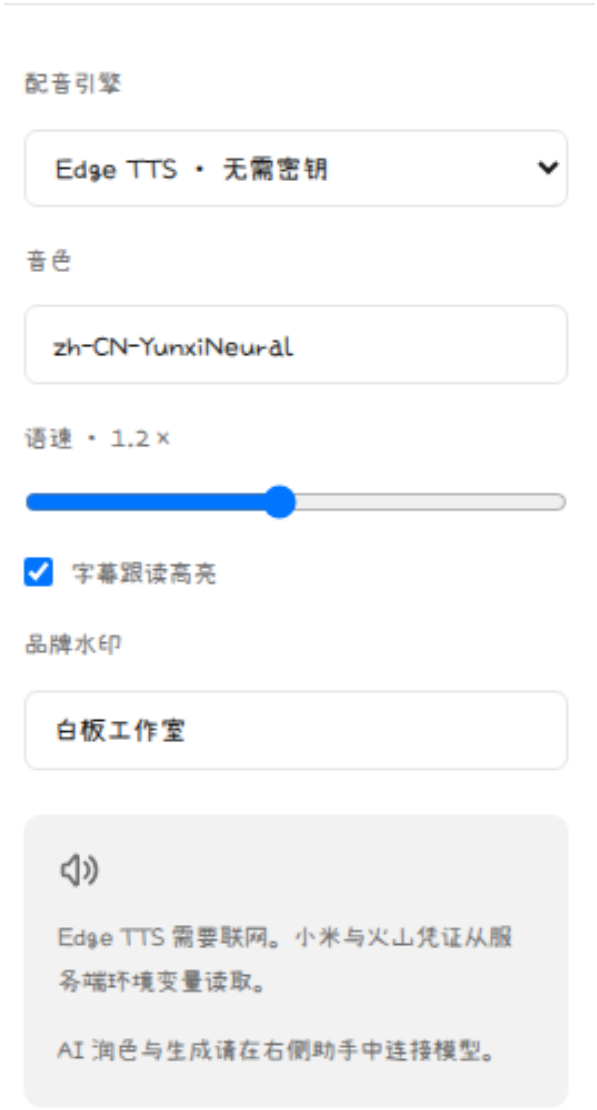


图 5 配音设置页面局部。更改后保存项目。

连接出现证书错误时，应配置正确的受信 CA。此版本支持通过 SSL_CERT_FILE 增补 CA，同时保留 TLS 校验。不要通过关闭证书校验解决。

06 预览并一键出片

结构画布用于编辑。点击“渲染预览”后，才会看到原引擎生成的静帧。



图 6 原引擎预览与封面生成完成。预览不包含完整语音合成。

1. 保存项目，点击“渲染预览”，检查标题、文字、元素位置与换行。
2. 检查“文案”页签，填写要随视频导出的发布文案。
3. 点击右上角“一键出片”。等待任务显示完成。
4. 实际工序依次为：场景构建、配音、逐笔画面、合成、封面。

任务使用已保存项目的独立快照。任务完成后继续改旁白，需要重新出片。进度和日志来自实际引擎；失败时按日志排查，再重新启动任务。

07 查看成片并下载

任务完成后，工作台会显示真实播放器与生成文件。点击播放确认声音和字幕，再下载交付文件。



图 7 完成任务后的文件下载区域。

final.mp4：最终有声视频，包含白板动画、品牌与烧录字幕。
字幕.srt：可单独导入剪辑软件的字幕文件。
封面 4:3 / 3:4 / 9:16：对应不同发布版式。
发布.md：在“文案”页签保存的发布文本。

建议检查片头、每个转场、片尾及字幕边缘，再发布。发布文案是草稿，操作人员仍需核对标题、事实来源与平台规则。AI 参与生成的内容应保留适当标识。

08 配置自定义模型

打开设置 → 模型 → 添加提供商，选择“自定义（OpenAI 兼容）”。

依次填写：

API 密钥：服务商提供的 Key。

端点 URL：OpenAI 兼容 API 的基础地址，按服务商说明填写，常以 /v1 结束。

模型 ID：服务端要求的精确 ID。

显示名称：便于识别这项配置。

选择“个人”或“组织”作用域，点击“添加提供商”。

图中使用示例地址和模型 ID，API Key 为空；截图用于说明字段，没有保存或连接这个示例服务。



“读取模型列表”可跳过。保存不代表连通测试通过；用于执行分镜写入等任务时，模型还需要支持工具调用。同一作用域目前共用一套 OpenAI 兼容地址和密钥，保存会更新该作用域现有连接。

09 本次实测结果

检查依据为真实任务输出、网页播放器、下载结果和 ffprobe / ffmpeg 文件检查。

页面链路

新建项目、2 幕编辑与保存后读回、配音设置、发布文案、预览、正式出片和下载通过。

视频参数

25.02 秒；1920 × 1080；30 FPS；h264 视频 / aac 音频。

播放器

页面播放器实际播放，时间推进至 2.93 秒，未报告媒体错误。

媒体检查

整段 ffmpeg 解码通过；音轨非静音，平均音量 -28.8 dB；SRT 共 10 条，时间顺序与边界检查通过。

封面

4:3、3:4、9:16 三种文件实际下载并检查尺寸。

画面验收

抽查片头、中段、两幕切换附近与片尾截图；核对标题、字幕、高亮、品牌和结尾卡。

本次修复

Edge TTS 支持受信 CA 文件配置，未关闭 TLS 证书校验。

未验证

真实模型的 AI 自动写稿与工具选择、真实自定义模型推理、小米 / 火山付费配音、Windows / macOS 安装未执行端到端实测。

这是对当前本地版本的一次完整出片验收，不能替代长期稳定性、并发性能或所有外部模型兼容性测试。

10 常见问题与日常使用

保留任务日志有助于定位失败工序。先在短片上验证，再进行长视频制作。

提示缺少 edge_tts

在运行系统的同一 Python 环境执行 python3 -m pip install edge-tts；Windows 通常使用 python。重新启动应用后再出片。

浏览器下载或启动失败

确认 Chromium 和其系统依赖已安装。必要时用 WB_CHROMIUM 指向本机可运行浏览器的完整可执行文件路径。

Edge 证书 / 网络错误

检查代理和网络。若组织网络需要额外 CA，在启动前把 SSL_CERT_FILE 指向可信 PEM 证书文件，再重启系统。

模型已保存但 AI 不工作

核对基础地址、精确模型 ID、Key、额度与工具调用支持。保存成功只表示配置写入；先在助手中发送简单请求，再测试分镜操作。

修改没有反映在视频中

先保存项目，再重新点击“一键出片”。已有成片对应旧快照，不会随着编辑自动改变。

工程备份与关闭

备份 data/episodes 与需要保留的 data/jobs。不要同时启动两个实例。完成下载后，在启动终端按 Ctrl+C 结束系统。

11 自定义接口补测

本地确定性测试接口用于检查应用接入链路；回复由测试程序固定生成，没有调用真实大模型。

已从设置页面保存配置，在聊天模型选择器中选中 qa-whiteboard-model，并发送消息。接口收到正确模型 ID、鉴权头及流式 Chat Completions 请求，回复在页面显示且刷新后保留。

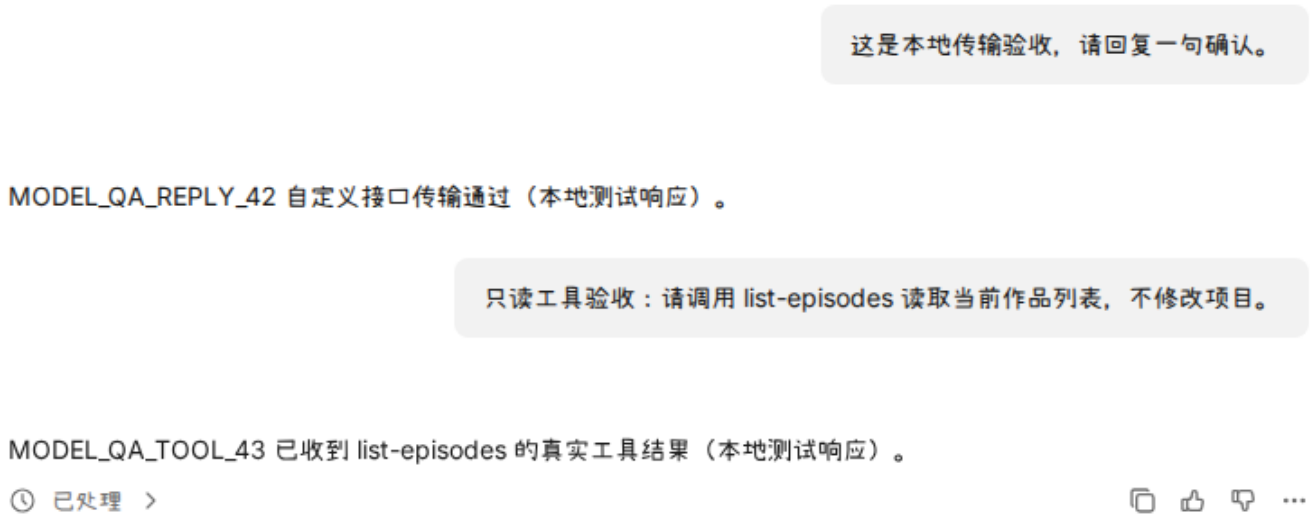


图 8 聊天与只读工具调用补测。中文字体回退已修复。

只读工具链路：测试接口发送 list-episodes 工具调用，应用实际读取当前测试身份的作品列表，再把包含真实项目数据的工具结果发回接口。页面显示最终测试回复。

边界检查：跨站保存返回 403；URL 内嵌用户名 / 密码返回 400。默认的私网端点限制保持生效。

此测试只在隔离进程中明确配置了由操作者控制的本地接口，使用测试密钥。它没有验证任何真实模型的智能、服务商可用性、额度、价格或工具选择质量。

正式使用：填写服务商的实际基础地址、API Key 和模型 ID；先发送简单消息确认回复，再尝试“读取作品列表”等只读任务，最后测试写稿和保存。不要把图中的测试模型 ID 当作真实模型使用。